SISTEMA DE PRÉSTAMO DE EQUIPO INSTITUCIONAL

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Estándar de referencia: IEEE 830-1998

Versión 1.0
23 de agosto de 2026

Cliente: Mauro Sánchez Sánchez

Autores:
David Alejandro Jimenez Valdín
Helen Chávez Neri
Luis Antonio Ramírez Miranda
Raúl Treviño Licona
Joshua Alejandro Bonilla López

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	23/08/2026	Equipo 3	Versión inicial a partir del levantamiento de requisitos (reunión 20/08/2026).

Tabla de contenidos

Control de versiones 2
Tabla de contenidos 3
1. Introducción 5
1.1 Propósito 5
1.2 Alcance 5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.4 Referencias 5
1.5 Visión general del documento 6
2. Descripción general 7
2.1 Perspectiva del producto 7
2.2 Funciones del producto 7
2.3 Características de los usuarios 8
2.4 Restricciones 8
2.5 Suposiciones y dependencias 8
3. Requisitos específicos 9
3.1 Requisitos funcionales 9
RF-001 — Registro de recursos prestables por área 9
RF-002 — Autenticación basada en dominio institucional 9
RF-003 — Solicitud de préstamo (evento) 9
RF-004 — Verificación de disponibilidad real 10
RF-005 — Bloqueo (reserva) de recursos 10
RF-006 — Confirmación de entrega mediante código QR 10
RF-007 — Confirmación de devolución mediante código QR 11
RF-008 — Cancelación de préstamo 11
RF-009 — Recordatorios previos al evento 11
RF-010 — Penalización por retraso en devolución 12
RF-011 — Historial de operaciones 12
RF-012 — Generación de reportes 12
RF-013 — Gestión de roles y alta de responsables de área 13
RF-014 — Cancelación por prioridad institucional 13
RF-015 — Exportación a calendario externo 14
RF-016 — Préstamos múltiples el mismo día 14
RF-017 — Gestión de estado del recurso 14
RF-018 — Diálogo previo a la aceptación de un préstamo 15
3.2 Requisitos no funcionales 16
3.3 Requisitos de interfaz 17
3.4 Requisitos de rendimiento 17
3.5 Requisitos de seguridad 17

3.6 Requisitos de disponibilidad y confiabilidad 17
3.7 Requisitos de usabilidad 17
3.8 Requisitos de mantenibilidad 18
3.9 Restricciones de diseño 18
3.10 Reglas de negocio 19
4. Apéndices 20
4.1 Glosario 20
4.2 Matriz de requisitos 20
4.3 Matriz de trazabilidad 20
4.4 Supuestos realizados 20
4.5 Dependencias 20
4.6 Riesgos 21
4.7 Recomendaciones para completar o validar la especificación 21
5. Aprobación y firmas 22

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar de manera completa, precisa y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y las reglas de negocio del Sistema de Préstamo de Equipo Institucional, desarrollado para el cliente Mauro Sánchez Sánchez. Sirve como base de acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo, como insumo para las etapas de diseño y construcción, y como evidencia formal dentro del manual de calidad del proyecto para efectos de auditoría académica.

Está dirigido al cliente (para su revisión, validación y firma), al equipo de desarrollo (como base para el diseño y la construcción) y al auditor de calidad del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema, en adelante SPEI (Sistema de Préstamo de Equipo Institucional), es una plataforma web y móvil que el cliente rentará a instituciones (educativas, empresariales o de cualquier giro) para administrar el préstamo interno de materiales, equipos y espacios físicos.

El sistema permitirá, dentro de su alcance:

- Registrar por área los recursos disponibles para préstamo, con identificador único (número de serie o de inventario).
- Solicitar, verificar disponibilidad y bloquear recursos para un evento en una fecha y hora determinada.
- Confirmar entrega y devolución del material mediante lectura de código QR desde una aplicación móvil.
- Gestionar penalizaciones por incumplimiento en la devolución.
- Generar reportes operativos e histórico de préstamos.
- Administrar roles y accesos diferenciados según el nivel jerárquico del usuario.

Quedan fuera del alcance de este documento, por no haber sido especificados por el cliente: el mecanismo de cobro/facturación a las instituciones, la integración con proveedores de pago, el diseño gráfico definitivo (delegado al equipo respetando la marca de cada institución) y el detalle técnico de cifrado/formato del código QR.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SPEI	Sistema de Préstamo de Equipo Institucional (nombre de trabajo; el cliente no proporcionó un nombre comercial definitivo — Por definir).
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
RF / RNF / RI / RN	Requisito Funcional / No Funcional / de Interfaz / Regla de Negocio.
Área	Unidad organizacional dentro de una institución (ej. Control Escolar, Departamento Cultural) responsable de sus propios recursos prestables.
Responsable de área	Usuario con permisos para dar de alta materiales, aprobar/rechazar solicitudes y gestionar entregas/devoluciones de su área.
Usuario final	Persona (docente, estudiante, personal) que solicita el préstamo. Denominado informalmente "mortal" por el cliente.
Bloqueo	Estado de un recurso reservado para una fecha/hora específica, que impide que otro usuario lo solicite para ese periodo.
Evento	Solicitud de préstamo que agrupa uno o más recursos para una actividad, con fecha, objetivo y responsable.
QR	Código de respuesta rápida, usado para confirmar entrega y devolución.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Transcripción de la reunión de levantamiento de requisitos con el cliente Mauro Sánchez Sánchez, 20 de agosto de 2026.
- Manual de calidad del proyecto (documento interno del equipo — pendiente de anexar).

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto, sus funciones, perfiles de usuario, restricciones y suposiciones, e incluye los diagramas de casos de uso, estados y roles. La sección 3 detalla los requisitos específicos. Los apéndices contienen glosario, matrices de requisitos y trazabilidad, supuestos, riesgos, puntos pendientes y la sección de aprobación y firmas.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SPEI es un producto nuevo e independiente, concebido bajo un modelo de renta (SaaS): el cliente lo licencia a instituciones, que lo usan internamente para gestionar sus recursos. No reemplaza ni se integra formalmente con otros sistemas institucionales, salvo por la validación de identidad, que debe apoyarse en el servicio de autenticación de dominio de correo de cada institución.

El producto se compone de una aplicación web (administración, alta de recursos y gestión de préstamos) y una aplicación móvil (lectura de códigos QR en entrega y devolución).

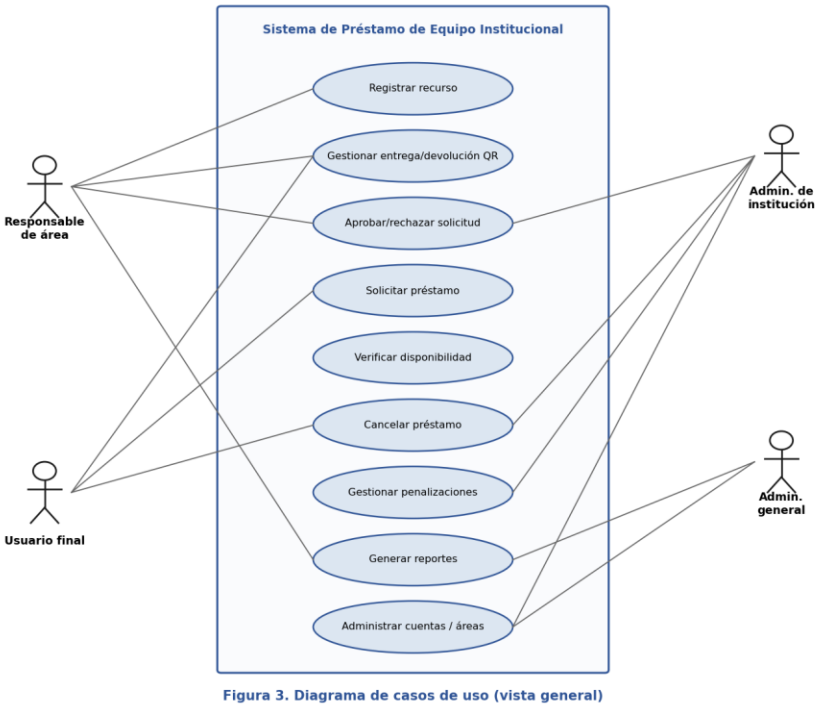


Figura 3. Diagrama de casos de uso (vista general)

2.2 Funciones del producto

- Administración de cuentas institucionales que rentan el sistema.
- Alta/baja de áreas y de responsables de área.
- Registro de recursos prestables por área, con identificador único y estado.
- Solicitud de préstamo con verificación de disponibilidad real.
- Bloqueo/reserva de recursos para fecha y hora determinadas.
- Confirmación de entrega y devolución mediante código QR.
- Notificaciones y recordatorios automáticos.
- Gestión de cancelaciones totales o parciales.
- Penalización por incumplimiento, configurable por institución.
- Generación de reportes e histórico de operaciones.

2.3 Características de los usuarios

Perfil	Descripción	Nivel técnico
Administrador general	Dueño del sistema. Administra las cuentas institucionales: altas, vigencias, condiciones de pago.	Medio-alto
Administrador de institución	Contrata el servicio; da de alta responsables de área; cancela eventos por prioridad institucional.	Medio
Responsable de área	Da de alta recursos; aprueba/rechaza solicitudes; gestiona entrega y devolución vía QR.	Medio-bajo
Usuario final	Solicita préstamos; confirma recepción/devolución vía QR. Sin funciones administrativas.	Bajo

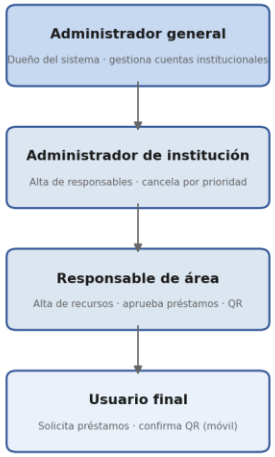


Figura 2. Jerarquía de roles del sistema

Figura 2. Jerarquía de roles del sistema

2.4 Restricciones

- La identidad y el rol del usuario deben determinarse validando contra el dominio de correo institucional; el sistema no debe permitir autodeclaración de rol.
- El sistema debe minimizar la recolección de datos personales de los usuarios finales.
- El cliente indicó que no se contempla una fase formal de pruebas de aceptación por su parte antes de la auditoría de calidad del equipo (restricción de proceso del proyecto).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que cada institución cuenta con un servicio de autenticación de dominio contra el cual validar identidad y rol.
- Se asume que los usuarios finales disponen de un dispositivo móvil con cámara para leer códigos QR.
- Se asume conectividad a internet estable en las instalaciones de las instituciones.
- El sistema depende de un servicio de calendario externo (Google/Outlook) para exportar eventos mediante un archivo descargable (formato Por definir, probablemente .ics).
- Se asume que cada institución tiene definido su propio inventario.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

A continuación, se detallan los 18 requisitos funcionales identificados, cada uno con su especificación completa (descripción, actores, precondiciones, flujos, excepciones, postcondiciones, prioridad, criterios de aceptación y dependencias).

RF-001 — Registro de recursos prestables por área

Descripción: El sistema debe permitir a un responsable de área dar de alta los recursos (equipos, mobiliario o espacios) que su área pone a disposición, asignando a cada uno un identificador único (número de serie o de inventario) y un estado inicial.

Actor(es): Responsable de área.

Precondiciones: Sesión iniciada con cuenta institucional válida y rol de responsable de área.

Flujo principal: 1) Accede al módulo "Mis recursos". 2) Selecciona "Agregar recurso". 3) Captura nombre, tipo, identificador único y estado. 4) Guarda. 5) El recurso queda disponible en el catálogo institucional.

Flujos alternativos: Si el identificador único ya existe en la institución, el sistema rechaza el registro y notifica el conflicto.

Excepciones: Si el usuario no tiene el rol adecuado, se deniega el acceso al módulo.

Postcondiciones: El recurso queda visible y disponible en el catálogo.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Un recurso registrado aparece con su ID único visible; no es posible duplicar identificadores en la misma institución.

Dependencias: RF-013.

RF-002 — Autenticación basada en dominio institucional

Descripción: El sistema debe autenticar a los usuarios validando su cuenta contra el dominio de correo institucional y determinar automáticamente su rol, sin permitir que el usuario lo declare manualmente.

Actor(es): Todos los perfiles.

Precondiciones: El usuario cuenta con correo del dominio institucional contratante.

Flujo principal: 1) Intenta iniciar sesión. 2) El sistema valida credenciales contra el servicio institucional. 3) Determina el rol según la información devuelta. 4) Concede acceso con los permisos del rol.

Flujos alternativos: Si es el primer acceso, el sistema crea el perfil básico del usuario.

Excepciones: Si las credenciales no pertenecen al dominio contratado, se deniega el acceso.

Postcondiciones: Usuario autenticado con el rol correcto.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Un usuario no puede acceder a funciones de un rol superior al que le corresponde según el dominio.

Dependencias: Servicio externo de autenticación institucional (sección 2.5).

RF-003 — Solicitud de préstamo (evento)

Descripción: El sistema debe permitir a un usuario final crear una solicitud de préstamo (evento) indicando fecha, objetivo y los recursos requeridos.

Actor(es): Usuario final.

Precondiciones: Sesión iniciada.

Flujo principal: 1) Accede a "Nueva solicitud". 2) Indica fecha, hora, objetivo y selecciona los recursos del catálogo. 3) Envía la solicitud.

Flujos alternativos: El usuario puede guardar la solicitud como borrador antes de enviarla (Por definir su inclusión).

Excepciones: Si un recurso seleccionado no está en el catálogo activo, se excluye y se notifica.

Postcondiciones: La solicitud queda en estado "Pendiente de verificación".

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Toda solicitud enviada contiene fecha, objetivo y al menos un recurso.

Dependencias: RF-004, RF-001.

RF-004 — Verificación de disponibilidad real

Descripción: El sistema debe verificar, por cada recurso solicitado, si existe y si está disponible específicamente para la fecha y hora solicitadas.

Actor(es): Sistema (automático), Usuario final.

Precondiciones: Existe una solicitud enviada (RF-003).

Flujo principal: 1) Consulta, por recurso, si hay bloqueos que se traslapen con la fecha/hora. 2) Marca como disponible los libres. 3) Informa cuáles puede obtener y cuáles no.

Flujos alternativos: El usuario puede continuar solo con los recursos disponibles.

Excepciones: Si ninguno está disponible, se informa y no se genera bloqueo.

Postcondiciones: El usuario conoce con exactitud qué recursos pueden bloquearse.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Nunca se permite bloquear un recurso con bloqueo vigente en el mismo rango de fecha/hora.

Dependencias: RF-005.

RF-005 — Bloqueo (reserva) de recursos

Descripción: El sistema debe permitir confirmar la solicitud, generando un bloqueo sobre los recursos disponibles para la fecha/hora indicadas.

Actor(es): Usuario final, Responsable de área (notificado).

Precondiciones: Disponibilidad verificada (RF-004).

Flujo principal: 1) El usuario confirma. 2) El sistema bloquea cada recurso disponible. 3) Notifica al responsable del área. 4) Ofrece un archivo exportable para el calendario externo.

Flujos alternativos: El usuario decide no exportar al calendario.

Excepciones: Si un recurso deja de estar disponible durante la confirmación (condición de carrera), se rechaza su bloqueo y se notifica.

Postcondiciones: El recurso queda en estado "Bloqueado" para el rango indicado.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Ningún otro usuario puede bloquear un recurso ya bloqueado para el mismo periodo.

Dependencias: RF-004, RF-009.

RF-006 — Confirmación de entrega mediante código QR

Descripción: El sistema debe permitir al responsable de área generar un QR al entregar el recurso, y al usuario final escanearlo desde la app móvil para confirmar la recepción, transfiriendo la responsabilidad.

Actor(es): Responsable de área, Usuario final.

Precondiciones: Existe un bloqueo vigente para la fecha en curso.

Flujo principal: 1) El responsable ingresa a los préstamos del día. 2) Selecciona el préstamo del usuario presente. 3) El sistema genera un QR. 4) El usuario lo escanea desde la app. 5) Se registra la recepción.

Flujos alternativos: Si el responsable marca un recurso como no entregado (ej. dañado), se excluye y el usuario recibe el resto.

Excepciones: Si el usuario nunca se presenta a recoger, no se genera responsabilidad.

Postcondiciones: El recurso pasa a "Prestado" y la responsabilidad queda asignada al usuario.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Un recurso no puede quedar "Prestado" sin registro de escaneo de QR por el usuario final.

Dependencias: RF-005, RF-007.

RF-007 — Confirmación de devolución mediante código QR

Descripción: El sistema debe permitir al usuario final iniciar la devolución desde la app móvil, y al responsable de área escanear el QR para confirmarla y liberar la responsabilidad del usuario.

Actor(es): Usuario final, Responsable de área.

Precondiciones: El recurso está "Prestado" y asignado al usuario (RF-006).

Flujo principal: 1) El usuario selecciona el área de devolución en la app. 2) El sistema muestra los recursos pendientes. 3) Genera un QR de devolución. 4) El responsable lo escanea. 5) Se libera la responsabilidad y se notifica.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Si el responsable no escanea el QR, la devolución no se completa y el recurso sigue bajo responsabilidad del usuario.

Postcondiciones: El recurso vuelve a "Disponible" (salvo penalización, RF-010).

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: La responsabilidad solo se libera cuando el responsable confirma el escaneo de devolución.

Dependencias: RF-006, RF-010.

RF-008 — Cancelación de préstamo

Descripción: El sistema debe permitir cancelar un préstamo total o parcialmente. La cancelación total libera todos los recursos del evento; la parcial libera un recurso y permite al usuario decidir si continúa el evento o busca alternativa.

Actor(es): Usuario final, Responsable de área, Administrador de institución.

Precondiciones: Existe un bloqueo vigente (RF-005).

Flujo principal: 1) Se recibe la solicitud de cancelación. 2) Si es total, libera todos los recursos y notifica. 3) Si es parcial, libera el recurso indicado y pregunta si continuar o buscar alternativa.

Flujos alternativos: El usuario cancela completamente a partir de una cancelación parcial inaceptable.

Excepciones: Ninguna identificada.

Postcondiciones: Los recursos afectados regresan a "Disponible" para el periodo cancelado.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Una cancelación total no debe dejar ningún recurso del evento en "Bloqueado".

Dependencias: RF-005, RN-003.

RF-009 — Recordatorios previos al evento

Descripción: El sistema debe enviar una alerta automática uno o dos días antes del evento, recordando al usuario y al responsable el préstamo asignado, y una alerta cercana a la hora de devolución.

Actor(es): Sistema (automático), Usuario final, Responsable de área.

Precondiciones: Existe un bloqueo confirmado con fecha futura.

Flujo principal: 1) El sistema evalúa periódicamente los préstamos próximos. 2) Uno o dos días antes, envía recordatorio del préstamo. 3) Cerca de la hora de devolución comprometida, envía recordatorio de entrega.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Si el evento fue cancelado, no se envían recordatorios.

Postcondiciones: Los involucrados quedan notificados oportunamente.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Se genera al menos un recordatorio previo por cada préstamo confirmado no cancelado.

Dependencias: RF-005.

RF-010 — Penalización por retraso en devolución

Descripción: El sistema debe marcar al usuario cuando no devuelve un recurso en el plazo comprometido. A la tercera marca aplica un bloqueo temporal, cuya duración configura el Administrador de institución. Las dos primeras marcas son de tolerancia.

Actor(es): Sistema (automático), Administrador de institución.

Precondiciones: Existe un préstamo con devolución vencida no registrada.

Flujo principal: 1) El sistema detecta el vencimiento sin devolución. 2) Registra una marca al usuario. 3) A la tercera marca, aplica el bloqueo temporal configurado.

Flujos alternativos: El Administrador puede decidir no aplicar la marca ante un incumplimiento justificado (RN-004).

Excepciones: Si el préstamo nunca se recogió (sin QR de entrega), no procede penalización (RN-006).

Postcondiciones: El usuario queda con su contador de marcas actualizado y, en su caso, bloqueado temporalmente.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: El bloqueo automático se activa exactamente a la tercera marca acumulada, no antes.

Dependencias: RF-007, RN-004.

RF-011 — Historial de operaciones

Descripción: El sistema debe conservar un registro histórico de préstamos, devoluciones e incidencias por un periodo aproximado de un año, disponible para consulta y reportes.

Actor(es): Responsable de área, Administrador de institución.

Precondiciones: Existen operaciones registradas.

Flujo principal: 1) El usuario autorizado accede al módulo de consultas. 2) Filtra por recurso, usuario o periodo. 3) El sistema muestra los registros históricos correspondientes.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Si no hay registros en el periodo consultado, el sistema lo indica.

Postcondiciones: El usuario obtiene la información histórica solicitada.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Los registros del último año permanecen consultables; el periodo exacto de retención está Pendiente de validación.

Dependencias: RF-006, RF-007, RF-012.

RF-012 — Generación de reportes

Descripción: El sistema debe generar reportes operativos: uso por recurso, eventos más largos y más cortos, solicitantes frecuentes, y cancelaciones con su motivo y responsable.

Actor(es): Responsable de área, Administrador de institución.

Precondiciones: Existen operaciones registradas (RF-011).

Flujo principal: 1) El usuario selecciona el tipo de reporte y el periodo. 2) El sistema procesa los datos. 3) Muestra y/o permite exportar el reporte.

Flujos alternativos: El usuario ajusta filtros para acotar el reporte.

Excepciones: Si no hay datos suficientes, el sistema lo indica.

Postcondiciones: El usuario obtiene el reporte solicitado.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Cada reporte incluye, como mínimo, fecha, solicitante, recurso y estado de la operación.

Dependencias: RF-011.

RF-013 — Gestión de roles y alta de responsables de área

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador de institución dar de alta a los responsables de área mediante un preregistro (nombre y correo); el responsable recibe un enlace para completar su registro y activar su cuenta.

Actor(es): Administrador de institución, Responsable de área.

Precondiciones: La institución cuenta con una suscripción activa.

Flujo principal: 1) El administrador captura nombre, correo y área del responsable. 2) El sistema envía un enlace de registro al correo. 3) El responsable completa su información y define su contraseña. 4) Queda habilitado para operar su área.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Si el enlace expira, el administrador debe reenviarlo.

Postcondiciones: El responsable de área queda activo y puede dar de alta recursos.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación: Un responsable solo puede operar tras completar el registro desde el enlace; el preregistro por sí solo no otorga acceso.

Dependencias: RF-001.

RF-014 — Cancelación por prioridad institucional

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador de institución cancelar un préstamo previamente confirmado cuando exista una necesidad de mayor prioridad, notificando al usuario afectado.

Actor(es): Administrador de institución, Usuario final.

Precondiciones: Existe un préstamo confirmado que entra en conflicto con una necesidad de mayor prioridad.

Flujo principal: 1) El administrador identifica el conflicto. 2) Cancela el préstamo o espacio de menor prioridad. 3) El sistema libera los recursos y notifica al usuario, ofreciéndole buscar alternativa.

Flujos alternativos: El usuario afectado solicita un recurso o espacio alternativo.

Excepciones: Ninguna identificada.

Postcondiciones: Los recursos quedan liberados y el usuario afectado notificado.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Toda cancelación por prioridad genera una notificación al usuario afectado.

Dependencias: RF-008, RN-003.

RF-015 — Exportación a calendario externo

Descripción: El sistema debe generar un archivo descargable compatible con Google Calendar y Microsoft Outlook al confirmarse un bloqueo, para que el usuario agende el evento.

Actor(es): Usuario final.

Precondiciones: Se ha confirmado un bloqueo (RF-005).

Flujo principal: 1) Tras la confirmación, el sistema ofrece descargar el archivo del evento. 2) El usuario lo descarga. 3) Lo importa a su calendario externo.

Flujos alternativos: El usuario omite la exportación.

Excepciones: Ninguna identificada.

Postcondiciones: El evento puede agendarse en el calendario externo del usuario.

Prioridad: Baja.

Criterios de aceptación: El archivo generado es importable en Google Calendar y Outlook (formato Por definir, previsiblemente .ics).

Dependencias: RF-005.

RF-016 — Préstamos múltiples el mismo día

Descripción: El sistema debe permitir que un mismo usuario tenga varios recursos prestados el mismo día, de distintas áreas, y que cada préstamo sea consultable de forma independiente.

Actor(es): Usuario final, Responsable de área.

Precondiciones: El usuario tiene solicitudes válidas para distintos recursos/áreas.

Flujo principal: 1) El usuario solicita recursos de diferentes áreas para el mismo día. 2) Cada área gestiona su entrega/devolución de forma independiente. 3) El sistema mantiene registros separados por préstamo.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Ninguna identificada.

Postcondiciones: El usuario mantiene múltiples préstamos activos consultables por separado.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: El sistema permite consultar de forma individual cada préstamo activo de un mismo usuario en un día.

Dependencias: RF-006, RF-007.

RF-017 — Gestión de estado del recurso

Descripción: El sistema debe permitir al responsable de área marcar un recurso como "Fuera de servicio / Mantenimiento", excluyéndolo temporalmente del catálogo de disponibles sin eliminarlo, y reactivarlo posteriormente.

Actor(es): Responsable de área.

Precondiciones: El recurso existe en el catálogo.

Flujo principal: 1) El responsable selecciona el recurso. 2) Cambia su estado a "Fuera de servicio". 3) El recurso deja de aparecer como disponible. 4) Al finalizar el mantenimiento, lo reactiva.

Flujos alternativos: Ninguna identificada.

Excepciones: Un recurso con bloqueo vigente no debería poder marcarse fuera de servicio sin resolver antes el préstamo (Por validar).

Postcondiciones: El recurso queda temporalmente no prestable, sin perder su registro histórico.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación: Un recurso "Fuera de servicio" no aparece en las búsquedas de disponibilidad hasta ser reactivado.

Dependencias: RF-001, RF-004.

RF-018 — Diálogo previo a la aceptación de un préstamo

Descripción: El sistema debe permitir al responsable de área comunicarse con el solicitante antes de aceptar o rechazar una solicitud, especialmente cuando el usuario presenta historial de retrasos.

Actor(es): Responsable de área, Usuario final.

Precondiciones: Existe una solicitud pendiente de aprobación.

Flujo principal: 1) El responsable revisa la solicitud y el historial del usuario. 2) Si lo requiere, envía un mensaje al solicitante para aclarar detalles. 3) Tras el intercambio, acepta o rechaza la solicitud.

Flujos alternativos: El responsable acepta o rechaza sin diálogo previo.

Excepciones: Ninguna identificada.

Postcondiciones: La solicitud queda aceptada o rechazada, con registro del intercambio.

Prioridad: Baja.

Criterios de aceptación: El responsable puede aprobar o rechazar toda solicitud pendiente, con o sin comunicación previa.

Dependencias: RF-003, RF-010.

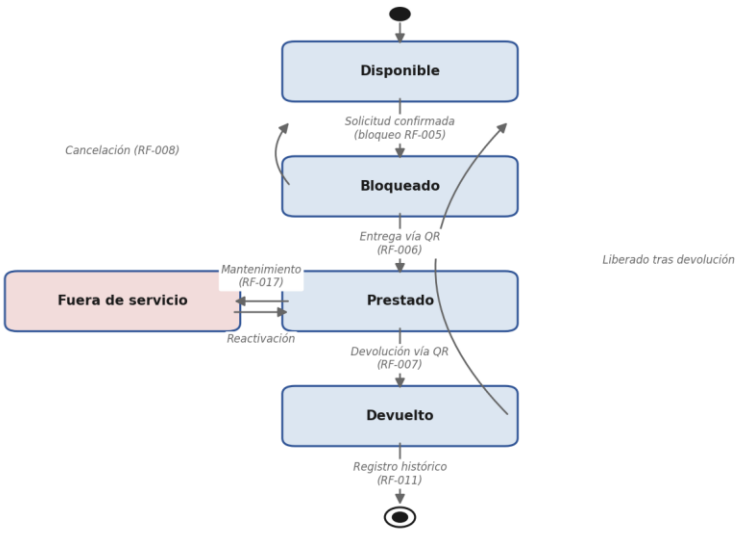


Figura 1. Diagrama de estados de un recurso en préstamo

Figura 1. Diagrama de estados de un recurso en préstamo

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-001	El sistema debe validar la identidad y el rol de cada usuario exclusivamente contra el servicio de autenticación de dominio institucional; no debe existir autodeclaración de rol.	Alta
RNF-002	El sistema debe soportar operación diferenciada por planes de suscripción, limitando el número de productos prestables registrables según el paquete contratado (no solo el número de áreas).	Alta
RNF-003	El sistema debe conservar el historial de operaciones por un periodo mínimo de un año antes de su depuración (valor sugerido por el cliente; periodo exacto Pendiente de validación).	Media
RNF-004	El sistema debe minimizar los datos personales solicitados a los usuarios finales, limitándose a nombre, correo institucional y teléfono.	Media
RNF-005	La app móvil debe leer códigos QR mediante la cámara del dispositivo, sin requerir hardware adicional.	Alta
RNF-006	El sistema debe entregar las notificaciones en un plazo máximo Por definir desde el evento que las origina (el cliente no especificó un umbral).	Media
RNF-007	El sistema debe registrar (log) toda acción de bloqueo, entrega, devolución, cancelación y penalización con fecha, hora y usuario responsable.	Alta
RNF-008	El sistema debe resolver solicitudes concurrentes sobre un mismo recurso de forma que nunca genere doble bloqueo para el mismo periodo.	Alta
RNF-009	El tiempo de respuesta de las operaciones de verificación de disponibilidad y bloqueo no fue especificado. Pendiente de validación con un umbral medible (ej. "< N s bajo M usuarios concurrentes").	Media
RNF-010	El sistema debe ser utilizable por usuarios finales sin capacitación previa, dado el nivel técnico bajo esperado (sección 2.3).	Media

3.3 Requisitos de interfaz

ID	Descripción
RI-001	Interfaz web para administración de cuentas, áreas, catálogo, solicitudes y reportes.
RI-002	App móvil para lectura de QR en entrega/devolución y para creación/consulta de solicitudes.
RI-003	Interfaz de integración con el servicio de autenticación de dominio institucional.
RI-004	Interfaz de exportación de eventos a calendario externo (Google Calendar / Outlook).
RI-005	Interfaz de notificaciones por correo para alertas, recordatorios y confirmaciones.

3.4 Requisitos de rendimiento

El cliente no proporcionó umbrales cuantitativos (tiempos de respuesta, usuarios concurrentes, volumen por institución). Sin embargo, se proponen los siguientes parámetros:

- El sistema deberá responder a las consultas de disponibilidad de recursos en un tiempo máximo de 5 segundos, bajo condiciones normales de operación.
- El sistema deberá permitir al menos 20 usuarios concurrentes por institución sin degradación significativa de las funciones principales.
- La generación de reportes deberá completarse en un tiempo máximo de 10 segundos para consultas realizadas sobre el volumen normal de información de una institución.

3.5 Requisitos de seguridad

- La determinación del rol debe basarse exclusivamente en la validación contra el dominio institucional (RNF-001).
- El acceso a módulos administrativos debe restringirse según el rol determinado por el sistema.
- Toda acción crítica debe registrarse con trazabilidad de usuario, fecha y hora (RNF-007).
- El mecanismo de generación y validación de QR debe evitar la reutilización o suplantación de un código ya utilizado.

3.6 Requisitos de disponibilidad y confiabilidad

El cliente no definió un SLA ni una ventana de mantenimiento. El equipo de desarrollo propone los siguientes valores iniciales, sujetos a validación con el cliente:

ID	Descripción
RNF-P4	El sistema debe estar disponible durante el horario operativo de las instituciones (propuesto: lunes a viernes, 7:00–22:00), con una disponibilidad objetivo del 99% en dicho horario.
RNF-P5	Las tareas de mantenimiento programado deben realizarse fuera del horario operativo y notificarse con al menos 24 horas de anticipación.
RNF-P6	Ante una falla, el sistema debe conservar la integridad de los datos de préstamos activos (ningún bloqueo o devolución confirmada debe perderse).

3.7 Requisitos de usabilidad

- La interfaz debe ser utilizable sin capacitación previa por usuarios de nivel técnico bajo.
- Los flujos de solicitud, entrega y devolución deben requerir el mínimo número de pasos posible.

3.8 Requisitos de mantenibilidad

- El sistema debe permitir incorporar nuevas instituciones sin cambios en el código base (arquitectura multi-tenant).
- Las reglas de penalización (número de marcas, duración del bloqueo) deben ser configurables por institución sin desplegar nuevas versiones.

3.9 Restricciones de diseño

- La base de datos y la paleta de colores quedan a criterio de la empresa.

3.10 Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-001	Un recurso solo puede solicitarse si su área lo registró explícitamente como prestable; ningún recurso no registrado aparece en el catálogo.
RN-002	La fecha y hora de devolución las establece el usuario solicitante al momento de la solicitud, no el área que presta.
RN-003	Un evento de mayor prioridad puede cancelar un préstamo confirmado; el usuario afectado debe ser notificado y puede buscar alternativa.
RN-004	La penalización por retraso se aplica tras la tercera marca; las dos primeras son de tolerancia. Aplicar o no la marca corresponde al Administrador de institución.
RN-005	Un usuario no puede extender unilateralmente el plazo de devolución si existe otra solicitud confirmada para el periodo inmediato siguiente.
RN-006	La responsabilidad sobre un recurso solo se transfiere mediante escaneo de QR (RF-006); un bloqueo sin esta confirmación no genera responsabilidad ni penalización.
RN-007	El plan de suscripción limita el número de recursos registrables, no exclusivamente el número de áreas.
RN-008	El Administrador general no participa en la operación diaria; su función se limita a gestionar las cuentas institucionales.
RN-009	Un usuario final solo puede tener un rol por institución. El sistema determina su rol automáticamente al autenticarse contra el dominio, y este rol es único dentro de la institución.
RN-010	Los responsables de área deben estar activos (no dados de baja) para operar. Si un responsable es desactivado, sus préstamos activos y pendientes deben ser reasignados automáticamente al Administrador de institución o a un responsable suplente definido.

4. Apéndices

4.1 Glosario

Ver sección 1.3 (Definiciones, acrónimos y abreviaturas).

4.2 Matriz de requisitos

ID	Nombre	Tipo	Prioridad	Estado
RF-001 a RF-008	Recursos, autenticación, solicitud, disponibilidad, bloqueo, QR entrega/devolución, cancelación	Funcional	Alta/Media	Pendiente de firma
RF-009 a RF-018	Recordatorios, penalización, historial, reportes, roles, cancelación por prioridad, exportación, préstamos múltiples, estado del recurso, diálogo previo	Funcional	Media/Baja	Pendiente de firma
RNF-001 a RNF-010	Requisitos no funcionales (sección 3.2)	No funcional	Variable	Pendiente de firma
RI-001 a RI-005	Requisitos de interfaz (sección 3.3)	Interfaz	Alta	Pendiente de firma
RN-001 a RN-008	Reglas de negocio (sección 3.10)	Regla de negocio	Alta	Pendiente de firma

4.3 Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente / origen	Módulo	Caso de uso	Criterio de aceptación
RF-001	Reunión 20/08/2026	Catálogo de recursos	Registrar recurso	Recurso en catálogo con ID único
RF-003 a RF-005	Reunión 20/08/2026	Solicitud y bloqueo	Solicitar préstamo	No hay doble bloqueo del mismo recurso/periodo
RF-006, RF-007	Reunión 20/08/2026	Entrega/Devolución QR	Gestionar QR	La responsabilidad cambia solo con escaneo QR
RF-010, RN-004	Reunión 20/08/2026	Penalizaciones	Gestionar penalizaciones	Bloqueo automático a la 3.ª marca
RF-013	Reunión 20/08/2026	Roles y accesos	Alta de responsable	Acceso solo tras completar registro por enlace
RF-012	Reunión 20/08/2026	Reportes	Generar reportes	Reporte con fecha, solicitante, recurso, estado
RF-008, RN-003	Reunión 20/08/2026	Cancelaciones	Cancelar préstamo	Cancelación total libera todos los recursos

4.4 Supuestos realizados

- Arquitectura multi-institución (multi-tenant), dado el modelo de renta a múltiples clientes.
- Periodo de retención de historial de un año, con base en sugerencia verbal del cliente, sin confirmación formal.
- La app móvil es la única vía de lectura de QR; no se contempló un lector físico dedicado.
- Formato de exportación .ics, por ser el estándar compatible con Google Calendar y Outlook.

4.5 Dependencias

- Servicio de autenticación de dominio institucional de cada cliente (externo).
- Servicio de calendario externo (Google/Outlook) para exportación.

- Dispositivos móviles con cámara en los usuarios finales.

4.6 Riesgos

- La dependencia de un servicio de autenticación institucional no definido técnicamente es un riesgo de integración si cada institución usa un mecanismo distinto.
- La ausencia de una fase formal de pruebas de aceptación del cliente aumenta el riesgo de expectativas no documentadas.

4.7 Recomendaciones para completar o validar la especificación

- Formalizar por escrito (firma) el documento una vez verificados cada uno de los puntos mencionados, conforme al procedimiento de calidad.
- Validar el mecanismo técnico de autenticación institucional antes de comprometer una solución de arquitectura.

5. Aprobación y firmas

La firma del presente documento por parte del cliente y del representante del equipo de desarrollo constituye la aceptación formal de los requisitos aquí especificados y habilita el inicio de las etapas de diseño y construcción. Los requisitos marcados como "Por definir" o "Pendiente de validación" deberán resolverse y documentarse en una versión posterior antes de considerarse aprobados.

Rol	Nombre y firma	Fecha
Cliente **Mauro Sánchez Sánchez**		
Representante del equipo de desarrollo David Alejandro Jimenez Valdin		